

Anhang A zu Dok. 312 — Die Abschlussskala

Altermagnetismus als Laboranalogie:
Lokale versus globale Symmetriebrechung

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

August 2026

Inhaltsverzeichnis

Anhang A: Altermagnetismus als Laboranalogie	2
.1 Altermagnetismus: Dreiteilung durch Spingruppen [E]	2
.2 Das Modell-Hamiltonian und seine Symmetrien [E]	2
.3 Lokal gebrochen, global erhalten — die gemeinsame Struktur	3
.4 Grenzen der Analogie [E]	3
.5 Verifikation	4

Anhang A zu Dok. 312 — Altermagnetismus als Laboranalogie

Zweck dieses Anhangs

Dok. 312, § Lorentz (Zeilen 936–947 der Quelldatei), macht die Aussage:

Auf kompakter Topologie gilt Lorentz-Invarianz lokal uneingeschränkt, aber Boosts sind keine globalen Symmetrien mehr. Die Auszeichnung ist topologisch; keine lokale Messung kann sie detektieren, nur globale Marker.

Das Konzept „lokal gebrochen, global erhalten“ ist abstrakt und ohne experimentelle Anbindung schwer einzuordnen. Der Altermagnetismus bietet ein experimentell direkt nachgewiesenes, mathematisch vollständig analysiertes Beispiel derselben Struktur auf einer völlig anderen Skala. Dieser Anhang dokumentiert die Analogie und markiert ihre Grenzen.

Verwendungszweck: Didaktische Referenz und terminologische Kalibrierung für „lokal $\neq$ global“. Kein neuer physikalischer Inhalt für FFGFT. Quelle: Šmejkal, Sinova, Jungwirth, *Emerging Research Landscape of Altermagnetism*, Phys. Rev. X **12**, 040501 (2022).

.1 Altermagnetismus: Dreiteilung durch Spingruppen [E]

Die nicht-relativistische Spingruppen-Klassifikation kollinearer Magnete ergibt genau drei Phasen, bestimmt durch die Symmetrieeoperation, welche die magnetischen Untergitter verbindet:

Typ	Untergitter-Verknüpfung	Kramers-Entartg.	M_{netto}
Ferromagnet	keine (eine Spinlage)	gehoben (Zeeman)	$\neq 0$
Antiferromagnet	Translation t oder Inversion P	erhalten	$= 0$
Altermagnet	Rotation C_n ($n = 2, 4, 6$)	lokal gehoben	$= 0$

Der entscheidende Unterschied zwischen Antiferromagnet und Altermagnet: In beiden ist die Nettomagnetisierung null. Aber beim Antiferromagnet verbindet eine Translation oder Inversion die Untergitter — dies *erzwingt* die Kramers-Entartung $E(\mathbf{k}, \uparrow) = E(\mathbf{k}, \downarrow)$ im gesamten Impulsraum. Im Altermagneten verbindet eine echte Rotation (C_4 in RuO_2) die Untergitter — dies hebt die Entartung richtungsabhängig auf.

.2 Das Modell-Hamiltonian und seine Symmetrien [E]

Das effektive Einteilchen-Hamiltonian des d_{xy} -Wellen-Altermagneten (Šmejkal et al., Gl. 3):

$$H(\mathbf{k}) = 2t \cos k_x \cos k_y \cdot \sigma_0 + 2t_J \sin k_x \sin k_y \cdot \sigma_z. \quad (1)$$

Die Energieeigenwerte sind $E_{\pm}(\mathbf{k}) = 2t \cos k_x \cos k_y \pm 2t_J \sin k_x \sin k_y$ mit der Spinaufspaltung

$$\Delta E(\mathbf{k}) = E_+ - E_- = 4t_J \sin k_x \sin k_y. \quad (2)$$

Beweis: C_4 verbindet Spin-up mit Spin-down Fermifläche [B]

Die C_4 -Rotation im $\mathbf{k}$ -Raum wirkt als $(k_x, k_y) \rightarrow (-k_y, k_x)$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} E_{\text{dn}}(-k_y, k_x) &= 2t \cos(-k_y) \cos(k_x) - 2t_J \sin(-k_y) \sin(k_x) \\ &= 2t \cos(k_y) \cos(k_x) + 2t_J \sin(k_y) \sin(k_x) = E_{\text{up}}(k_x, k_y). \quad \checkmark \end{aligned} \quad (3)$$

Die Spin-up-Fermifläche wird durch C_4 exakt auf die Spin-down-Fläche abgebildet (numerisch bestätigt, `pruef_altermagnet_1_symmetrie.py`).

Zwei weitere analytisch beweisbare Aussagen:

1. **Globale Kompensation:** $\frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\text{BZ}} \Delta E(\mathbf{k}) d^2k = 0$, da $\int_{-\pi}^{\pi} \sin k_x dk_x = 0$. Keine makroskopische Nettomagnetisierung. [B]
2. **Knotenlinien:** $\Delta E = 0$ exakt bei $k_x = 0$ oder $k_y = 0$ (gesamt: zwei orthogonale Knotenlinien, durch Spiegelgruppen-Symmetrien geschützt). [B]

.3 Lokal gebrochen, global erhalten — die gemeinsame Struktur

Strukturvergleich mit Dok. 312 § Lorentz

FFGFT / Dok. 312

Kompakte Topologie $T^4/\mathbb{Z}_3$
 Lorentz-Invarianz gilt lokal
 Boosts: keine globalen Symmetrien
 Nur topologische Marker messbar
 Skala: Planck-Länge

Altermagnet / Šmejkal 2022

Kristallgitter mit C_4 -Rotation
 T -Symmetrie lokal gebrochen ($\Delta E \neq 0$)
 Spin: global kompensiert ($M = 0$)
 Nur ARPES/Spinstrommessung messbar
 Skala: Ångström (Kristallgitter)

Die Struktur ist dieselbe: Eine Symmetrie (Zeitumkehr T bzw. Lorentz-Boost) ist lokal in dem Sinne gebrochen, dass sie an einem einzelnen Punkt (im $\mathbf{k}$ -Raum bzw. für eine bestimmte Bewegungsrichtung im Raum) nicht gilt. Aber das globale Integral — über die gesamte Brillouin-Zone bzw. über alle Richtungen — ist Null: die Gesamtstruktur ist kompensiert. Lokal lässt sich diese Brechung nur durch richtungsaufgelöste Messungen nachweisen; eine isotrope Sondenmethode zeigt nichts.

.4 Grenzen der Analogie [E]

Einschränkungen — explizit

1. **Verschiedene Skalen.** Altermagnetismus: $\sim$ Ångström. FFGFT: Planck-Skala ($\sim 10^{-35}$ m). Keine gemeinsamen Observablen.
2. **Verschiedene Symmetriegruppen.** Die Spingruppe $r \times R_s$ des Altermagneten und die Orbifold-Gruppe $T^4/\mathbb{Z}_3$ der FFGFT sind verschiedene mathematische Objekte.

3. **Kein Informationsfluss.** FFGFT erklärt keine Festkörpereffekte. Der Altermagnetismus liefert keine neuen Ableitungen für FFGFT.
4. **Richtung der Analogie.** Die Analogie dient der didaktischen Kalibrierung des Begriffs „lokal $\neq$ global“. Sie ist keine Ableitung und darf nicht als Bestätigung der FFGFT gelesen werden.

.5 Verifikation

Alle Aussagen in § 2 sind durch `pruef_altermagnet_1_symmetrie.py` numerisch und symbolisch bestätigt. Das Skript liegt in `2/python/Dok312_Anhang_Skripte/`.

Referenz: L. Šmejkal, J. Sinova, T. Jungwirth, *Emerging Research Landscape of Altermagnetism*, Phys. Rev. X **12**, 040501 (2022). arXiv:2204.10844.